Aplicação de Técnicas de Reconhecimento e Análise de Padrões com Inteligência Artificial no Apoio ao Diagnóstico de Problemas Cognitivos em Crianças

Camila Vitória Rodrigues Leite de Sousa1 , Fernando Morales Peres2 , Guilherme Almeida Roath Machado[3], Gustavo Scalabrini Sampaio[4]

[1]Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

[2]Programa de graduação em Sistemas de Informação – Faculdade de Computação e Informática (FCI) – Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

gustavo.sampaio@mackenzie.br

{10418554, 10417590, 10376788}@mackenzista.com.br

Resumo. *Este projeto situa-se na interseção entre Computação e Desenvolvimento Infantil, investigando como técnicas de Inteligência Artificial e Reconhecimento de Padrões podem apoiar o diagnóstico de problemas cognitivos em crianças. A motivação decorre da necessidade de métodos mais objetivos e ágeis do que avaliações exclusivamente subjetivas, reduzindo incertezas e oferecendo evidências transparentes para profissionais de saúde e educação. O objetivo geral é desenvolver e avaliar uma abordagem que, a partir de desenhos infantis e/ou sinais instrumentais (p. ex., traços digitalizados), extraia características relevantes e produza triagens explicáveis que complementem a decisão clínica. A justificativa repousa no potencial de antecipar intervenções, melhorar a acurácia e promover equidade por meio de explicabilidade e validação. Metodologicamente, o estudo envolve: (i) revisão de literatura; (ii) definição e padronização de dados; (iii) processamento de imagens e engenharia de atributos; (iv) comparação de modelos ML/DL com ênfase em IA; (v) avaliação por métricas (acurácia, sensibilidade, especificidade) e análise de usabilidade. Os resultados alcançados até o momento incluem um mapeamento sistematizado de requisitos, a especificação de um pipeline prototípico e baselines iniciais em conjunto piloto, com indicativos de ganho de precisão frente a heurísticas simples.*

Palavras-chave: *inteligência artificial, diagnóstico infantil, cognição, análise de padrões, aprendizado de máquina, modelo preditivo*

Abstract. *This project lies at the intersection of Computing and Child Development, investigating how Artificial Intelligence and Pattern Recognition techniques can support the diagnosis of cognitive problems in children. The motivation arises from the need for more objective and agile methods compared to exclusively subjective assessments, reducing uncertainties and providing transparent evidence for health and education professionals. The main objective is to develop and evaluate an approach that, based on children's drawings and/or instrumental signals (e.g., digitized strokes), extracts relevant*

features and produces explainable screenings that complement clinical decision-making. The justification rests on the potential to anticipate interventions, improve accuracy, and promote equity through explainability and validation. Methodologically, the study involves: (i) a literature review; (ii) data definition and standardization; (iii) image processing and feature engineering; (iv) comparison of ML/DL models with an AI focus; and (v) evaluation using metrics (accuracy, sensitivity, specificity) and usability analysis. The results obtained so far include systematized requirements mapping, the specification of a prototype pipeline, and initial baselines on a pilot dataset, showing signs of improved precision compared to simple heuristics.

Keywords: *artificial intelligence, child diagnosis, cognition, pattern analysis, machine learning, predictive model*

1. Introdução

a. Contextualização

A identificação precoce de possíveis dificuldades cognitivas em crianças é um desafio recorrente na prática clínica e educacional, sobretudo porque grande parte dos instrumentos tradicionais ainda depende de avaliações subjetivas, interpretação humana e pouca padronização. Métodos baseados em produções gráficas ou observação comportamental apresentam variações significativas entre avaliadores, o que compromete a consistência diagnóstica (MIYAHARA; PIEK; BARRETT, 2006). Nesse cenário, técnicas de Inteligência Artificial (IA) têm emergido como alternativas promissoras para apoiar decisões, oferecendo meios para captar padrões motores, visuais e comportamentais de maneira mais objetiva e sistemática. Estudos recentes mostram que modelos de aprendizado de máquina apresentam elevado potencial para reconhecer traços cognitivos e identificar sinais compatíveis com distúrbios do desenvolvimento (POLSLEY et al., 2021).

Além da análise gráfica, aplicações de IA vêm se expandindo para diversos domínios do desenvolvimento infantil. Pesquisas demonstram, por exemplo, a capacidade de sistemas computacionais em detectar padrões associados ao transtorno do espectro autista a partir de dados clínicos e comportamentais, ampliando a precisão de triagens iniciais (PAN et al., 2025). A literatura também destaca avanços em modelos inspirados na psicologia do desenvolvimento, que buscam representar relações cognitivas fundamentais, como permanência e causalidade, de maneira mais próxima ao raciocínio humano (PILOTO et al., 2022). Dessa forma, a incorporação de técnicas computacionais no apoio ao diagnóstico infantil tem potencial para reduzir incertezas, acelerar encaminhamentos e fortalecer práticas clínicas baseadas em evidências.

b. Justificativa

A justificativa do estudo está no potencial de antecipar intervenções, melhorar a acurácia das análises e promover maior equidade por meio de modelos explicáveis e validados, oferecendo suporte complementar aos profissionais da saúde e da educação.

c. Objetivo

Diante desse contexto, o presente projeto tem como objetivo desenvolver e avaliar uma solução baseada em Inteligência Artificial para apoiar a identificação de possíveis dificuldades cognitivas em crianças, a partir da análise de produções gráficas digitalizadas e da extração de padrões relevantes ao processo de triagem.

d. Opção do projeto

A proposta se enquadra na opção Framework, por empregar técnicas de Machine Learning e Deep Learning em um problema de classificação aplicado à área da saúde.

2. Descrição do Problema

A identificação de possíveis dificuldades cognitivas em crianças ainda depende, em muitos casos, de avaliações subjetivas e pouco padronizadas, o que pode gerar diferenças de interpretação entre profissionais e dificultar a detecção precoce. Diante disso, torna-se necessário buscar soluções que auxiliem esse processo de forma mais objetiva. Nesse contexto, o projeto propõe o uso de técnicas de Inteligência Artificial para analisar produções gráficas digitalizadas e apoiar a triagem inicial de possíveis sinais de comprometimento cognitivo.

3. Aspectos Éticos do uso da IA e sua Responsabilidade no desenvolvimento da solução

O uso de Inteligência Artificial em contextos relacionados à saúde e ao desenvolvimento infantil exige atenção especial a aspectos éticos, uma vez que a tecnologia lida com dados sensíveis e pode influenciar decisões importantes. Nesse projeto, a IA não deve substituir a avaliação de profissionais da saúde ou da educação, mas atuar como ferramenta de apoio, oferecendo análises complementares para a triagem inicial. Dessa forma, a responsabilidade pela interpretação dos resultados e pela tomada de decisão permanece com o profissional responsável.

Além disso, é fundamental garantir o tratamento adequado dos dados utilizados, com respeito à privacidade, à segurança das informações e à preservação da identidade das crianças avaliadas. Outro ponto importante é a busca por modelos transparentes e validados, reduzindo riscos de vieses, interpretações incorretas ou conclusões injustas. Assim, o desenvolvimento da solução deve priorizar princípios como responsabilidade, confiabilidade, explicabilidade e uso ético da tecnologia, assegurando que a IA seja aplicada de forma segura e com finalidade exclusivamente complementar.

4. Dataset, descrição detalhada do conteúdo/origem, análise exploratória e preparação dos dados

O dataset utilizado neste projeto é composto por imagens brutas, organizadas por faixa etária (crianças de 3, 4, 5 e 6 anos), que representam a montagem da figura avaliada pelo modelo de Inteligência Artificial. Por se tratar de dados visuais, não se aplica uma análise exploratória tradicional de bases tabulares, como verificação de médias, valores nulos, outliers numéricos ou padronização de colunas. Nesta etapa, também não foi realizado tratamento visual das imagens, como filtros, recortes ou correções, pois o objetivo é preservar ao máximo as características originais do material coletado, evitando interferências nos padrões relevantes para a avaliação do modelo.

Assim, a análise exploratória e a preparação dos dados em Python concentraram-se na verificação da integridade, organização e consistência estrutural do dataset, incluindo a separação por classes, a conversão de arquivos.heic para .jpeg/.jpg, a identificação de imagens corrompidas e a divisão entre treino, validação e teste. Dessa forma, a preparação dos dados ocorreu de maneira compatível com a natureza das imagens, priorizando fidelidade e organização do conjunto utilizado.

5. Metodologia

A metodologia do projeto baseia-se em uma abordagem quantitativa e aplicada, com foco no desenvolvimento de um pipeline de Inteligência Artificial para apoiar a triagem de possíveis dificuldades cognitivas em crianças. O processo envolve a organização e análise de imagens digitalizadas, seguidas por etapas de pré-processamento, extração de características e classificação por modelos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Também são utilizados modelos comparativos e métricas quantitativas para avaliar o desempenho da solução, buscando resultados objetivos, consistentes e interpretáveis.

6. Resultados Esperados

Espera-se que a solução seja capaz de identificar padrões visuais relevantes nas montagens realizadas pelas crianças, contribuindo para triagens mais objetivas e padronizadas. A expectativa é aprimorar o reconhecimento de erros estruturais, reduzir limitações relacionadas à rotação das peças e gerar uma pontuação mais precisa e explicável, tornando o sistema mais robusto e útil como apoio complementar à avaliação clínica e educacional.

7. Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ARORA, R. et al. Automated skin lesion segmentation using attention-based deep convolutional neural network. Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier BV, v. 65, p. 102358, mar. 2021.

COPPIN, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

HAMEED, N. et al. An intelligent computer-aided scheme for classifying multiple skin lesions. Computers, MDPI AG, v. 8, n. 3, p. 62, ago. 2019.

INTEL CORPORATION. Intel RealSense Depth Camera D435i. Intel Corporation, 2020. Disponível em: https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d435i. Acesso em: 07 de abril de 2024.

KARTHIK, R. et al. Eff2net: An efficient channel attention-based convolutional neural network for skin disease classification. Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier BV, v. 73, p. 103406, mar. 2022.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

SATO, M. O uso de imagens de satélite na agricultura: conheças os benefícios. Agroblog, 2020. Disponível em: https://agrosmart.com.br/blog/imagens-de-satelite-agricultura-beneficios. Acesso em: 07 de abril de 2024.

SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. New York: Springer, 2021.